

Prueba de Caja Blanca

Sistema de Gestión “Los Huertos del JuanK”

Integrantes: Esteban Cuichan, Johan Catota, Eaton Ayala, Katherine Caizaluisa

Fecha: 2026/07/02

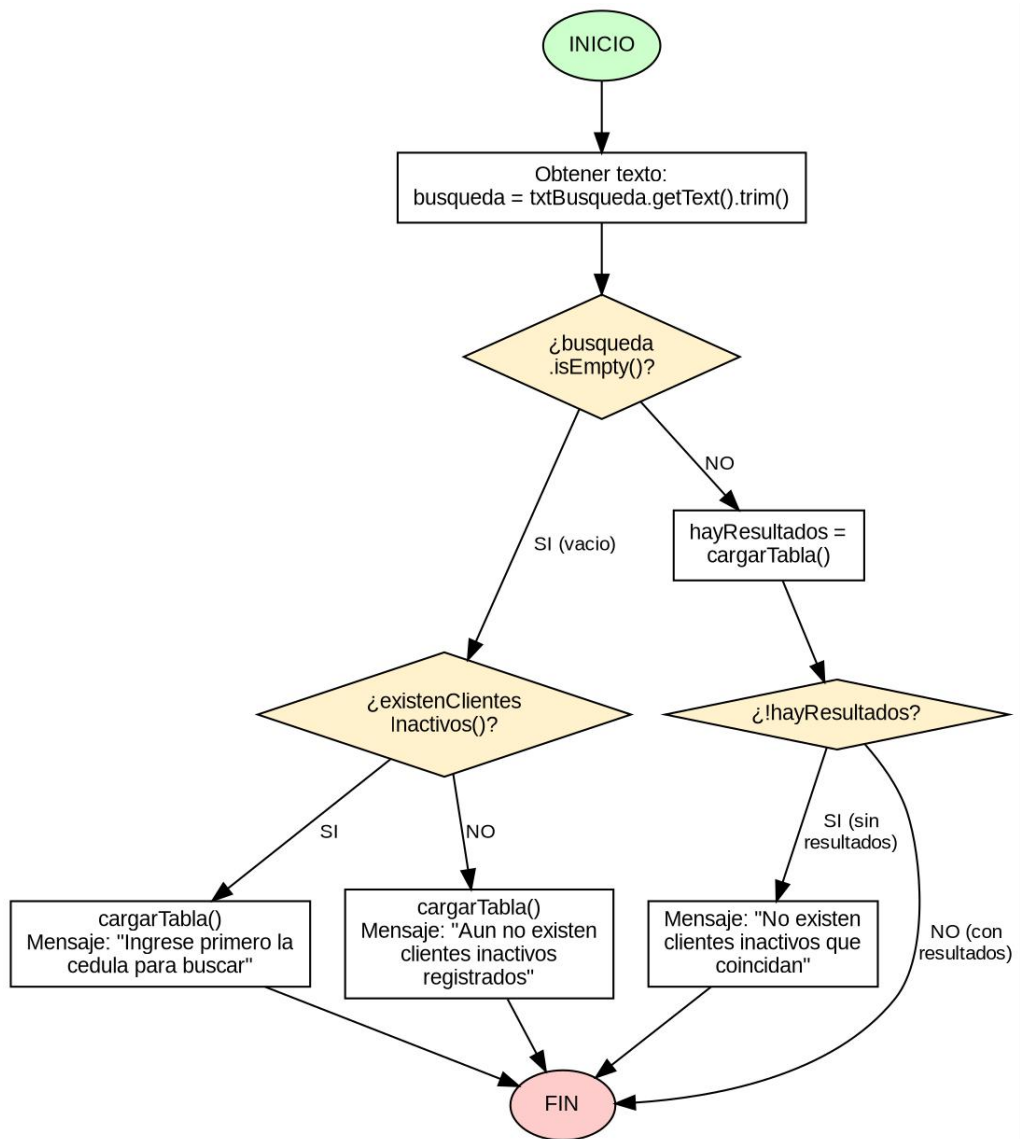
Requisito funcional N^a:

RF009: Gestionar clientes inactivos (buscar por ID o cedula, filtrar solo estado "Inactivo" y permitir cambiar su estado a "Activo"), manteniendo la base de clientes depurada.

1. CODIGO FUENTE para busqueda de clientes inactivos (RF009) – metodo buscar()

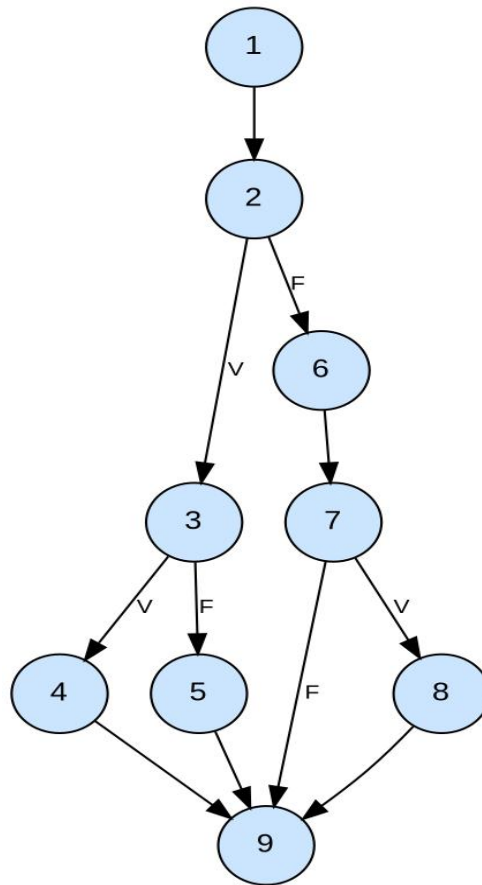
```
private void buscar() {  
    String busqueda = vista.txtBusqueda.getText().trim();  
  
    if (busqueda.isEmpty()) {  
        if (existenClientesInactivos()) {  
            cargarTabla();  
            JOptionPane.showMessageDialog(vista,  
                "Ingrese primero el numero de cedula para realizar la busqueda.",  
                "Dato requerido", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);  
        } else {  
            cargarTabla();  
            JOptionPane.showMessageDialog(vista,  
                "Aun no existen clientes inactivos registrados.",  
                "Sin resultados", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);  
        }  
        return;  
    }  
  
    boolean hayResultados = cargarTabla();  
    if (!hayResultados) {  
        JOptionPane.showMessageDialog(vista,  
            "No existen clientes inactivos que coincidan con la busqueda \"" + busqueda + "\".",  
            "Sin resultados", JOptionPane.WARNING_MESSAGE);  
    }  
}
```

2. DIAGRAMA DE FLUJO (DF) busqueda de clientes inactivos



3. GRAFO DE FLUJO (GF) busqueda de clientes inactivos

Grafo de flujo (GF) obtenido a partir del DF del numeral 2 (nodos numerados para el calculo de $V(G)$):



4. IDENTIFICACION DE LAS RUTAS (Camino basico) busqueda de clientes inactivos

Determinado en base al GF del numeral 3 (nodo 1 = INICIO, nodo 9 = FIN):

RUTAS

- R1: 1-2-3-4-9 (busqueda vacia y SI existen clientes inactivos → pide la cedula)
- R2: 1-2-3-5-9 (busqueda vacia y NO existen clientes inactivos → avisa que no hay registros)
- R3: 1-2-6-7-8-9 (se ingresa texto y NO hay coincidencias → avisa sin resultados)
- R4: 1-2-6-7-9 (se ingresa texto y SI hay coincidencias → tabla cargada con exito)

5. COMPLEJIDAD CICLOMATICA busqueda de clientes inactivos

Se puede calcular de las siguientes formas:

V/G) Nodos predicados (IF-THEN-ELSE) +1

$$V(G) = P + 1 = 3 + 1 = 4$$

$$V(G) = A - N + 2$$

$$V(G) = A - N + 2 = 11 - 9 + 2 = 4$$

DONDE:

P: Numero de nodos predicado = 3 (nodos 2, 3 y 7 del GF)

A: Numero de aristas = 11

N: Numero de nodos = 9